CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 6B

计数入门 I

笔记 12

计数是研究离散对象数目的数学分支。

基本计数法则

- **加法法则**：如果完成事件A有 a 种方式，完成事件B有 b 种方式，且A和B不能同时发生，则完成A或B有 $a+b$ 种方式。
- **乘法法则**：如果完成事件A有 a 种方式，完成事件B有 b 种方式，则A和B按顺序完成有 $a \times b$ 种方式。

排列

从 n 个不同元素中取出 k 个并排列：

$$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

组合

从 n 个不同元素中取出 k 个（不考虑顺序）：

$$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$